

Ministerul Educației al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și microelectronică
Departamentul Inginerie Biomedicală

Raport

La programarea calculatoarelor

Tema: Introducere în Limbaj de programare

Efectuat de st.gr. IBM-251, Gurdiș Roman
Verificat, asistentă universitară: Rotari Augustina

Chișinău 2025

Lucrare practică nr. 1

la disciplina programarea calculatoarelor

Scopul lucrării

Scopul lucrării este de a familiariza studentul cu limbajul C și cu operațiile aritmetice și logice ce pot fi efectuate în limbajul C. În această lucrare se va studia toți operatorii aritmetici și logici și funcțiile de intrare și ieșire (scanf, printf).

Problema

Să se afișeze rezultatul calcului a unui set de expresii aritmetice/logice în care se implică operatorii următori:

1. Operatori aritmetici: +, -, *, /, %, ++, --
2. Funcțiile matematice: sqrt, log, pow, abs (și alte funcții la dorință)
3. Operatori logici: <, >, <=, !=, ==, >=, &&, ||
4. Tipurile de date: char, double, float, int, long int, unsigned int, short

Codul programului realizat în limbajul C:

```
int main() {
    int a = 5, b = 2;
    double x = 4.0, y = -3.5;
    char c = 'A';
    unsigned int u = 10;
    short s = -7;

    printf("%d\n", a + b);
    printf("%d\n", a - b);
    printf("%d\n", a * b);
    printf("%d\n", a / b);
    printf("%d\n", a % b);

    a++;
    b--;
    printf("%d %d\n", a, b);

    printf("%f\n", sqrt(x));
    printf("%f\n", log(x));
    printf("%f\n", pow(a, b));
    printf("%d\n", abs(s));

    printf("%d\n", a > b);
    printf("%d\n", a == b);
    printf("%d\n", (a < b) || (a > b));
    printf("%d\n", (a >= b) && (b != 0));

    printf("%c\n", c);
    printf("%u\n", u);
    printf("%hd\n", s);
    printf("%lf\n", y);

    return 0;
```

```
10 | #include <math.h>
+++ |+#include <stdlib.h>
11 |
7
3
10
2
1
6 1
2.000000
1.386294
6.000000
7
1
0
1
1
A
10
-7
-3.500000
```

Figura 1: Rezultatele programului în console

Concluzie

După rularea programului, se observă că toate calculele aritmetice și logice sunt corecte.

Valorile pentru variabilele de tip double, int, short, char și unsigned int sunt afișate corespunzător.

Funcțiile matematice sqrt, log, pow și abs au returnat rezultatele așteptate.